

OpenMower-TAF-App - Dokumentation - Sensor-Einstellungen UI-Angleichung

Projekt	OpenMower-TAF-App
Dokumentenart	Dokumentation
Thema	Sensor-Einstellungen UI-Angleichung an Softwareeinstellungen
Version	v0.7
Datum	2026-06-18
Status	Entwurf
Ablage/Artefakt	Codepaket und PDF/DOCX-Dokumentation

1. Ziel der Änderung

Die Unterseite Sensor-Einstellungen wurde in Bedienung und Optik an die bestehende Seite Einstellungen Software angenähert. Ziel ist ein einheitliches Bedienmodell für dynamisch generierte Listen: Expertenmodus, Status-/Übersichtskarte, Gruppenkarten, einzelne Einstellungskarten, lokale Entwürfe, dauerhaftes Speichern und JSON-Diagnosebereich.

2. Fachliche Abgrenzung

Die Sensor-Einstellungen bearbeiten keine Live-Sensorwerte. Die Livewerte bleiben weiterhin readonly und werden über sensors/<sensor_id>/data empfangen. Die Seite bearbeitet ausschließlich Anzeige- und Strukturmetadaten der Sensoren.

Bereich	Softwareeinstellungen	Sensor-Einstellungen
Datenquelle	settings/mower_logic/json	sensors/settings/json oder sensors/settings/bson
Speichern	settings/mower_logic/set/persistent/json	sensors/settings/set/persistent/json
Validierung	settings/mower_logic/validation/json	sensors/settings/validation/json
Session-Anwendung	für unterstützte Werte möglich	sichtbar als deaktivierte Aktion; Sensorwerte sind readonly
Bearbeitete Inhalte	Parameterwerte und Metadaten	nur Metadaten: label, description, group, order, visible, expert

3. UI-Aufbau nach der Anpassung

UI-Bereich	Umsetzung
Expertenmodus-Karte	Die Seite startet wie die Softwareeinstellungen mit einer SwitchListTile-Karte für den Expertenmodus.
Übersichtskarte	Zeigt Metadaten, Entwürfe, ausgeblendete Sensoren, Expert-Sensoren und Sensoren ohne Livewert.
Statuskarte	Zeigt letzten Status, letztes Topic, Validierungshinweise und Fehler/Erfolg optisch markiert.
Gruppenkarten	ExpansionTile-Karten mit gleichem Hintergrund, Icon, Gruppentitel, Anzahl und lokalen Änderungen.
Sensor-Karten	Zweispaltiges Layout auf breiten Bildschirmen und gestapelte Darstellung auf mobilen Layouts.
JSON-Ansicht	Rohstatus aus sensors/settings/json mit Kopieren und Download.

4. Bearbeitbare Felder

JSON-Feld	Editor	Bemerkung
label	Textfeld	Anzeigename der Sensorkarte.
description	mehrzeiliges Textfeld	Beschreibung der Sensor-Metadaten.
group	Textfeld	Gruppierung wie bei den Softwareeinstellungen.
order	Zahlenfeld	Sortierung innerhalb der Gruppe.
visible	Switch	false blendet den Sensor in der Sensoransicht aus.
expert	Switch	true blendet den Sensor im Normalmodus aus.

5. MQTT-Kommunikation

Richtung	Topic	Zweck
Backend -> App	sensors/settings/json	Status der Sensor-Metadaten im settings_v2-Aufbau.
Backend -> App	sensors/settings/bson	BSON-kompatibler Status der Sensor-Metadaten.
App -> Backend	sensors/settings/set/renew/json	Status neu anfordern.
App -> Backend	sensors/settings/set/persistent/json	Geänderte Metadaten dauerhaft speichern.
Backend -> App	sensors/settings/validation/json	Validierungsantwort zu persistenten Änderungen.
Backend -> App	sensors/<sensor_id>/data	Livewert des Sensors; nicht durch die Sensor-Einstellungen bearbeitet.

Beispiel fuer einen persistenten Speichervorgang:

```
{
  "battery_voltage": {
    "label": "Akkuspannung",
    "description": "Batteriespannung des Mähers",
    "group": "battery",
    "order": 10,
    "visible": true,
    "expert": false
  }
}
```

6. Geänderte Dateien

Datei	Änderung
lib/screens/sensor_settings.dart	UI an Softwareeinstellungen angeglichen; JSON-Ansicht, Badges, Gruppenaktionen und zweispaltige Karten ergänzt.
lib/io/mqtt_connection.dart	Verbliebene Legacy-Subscription sensor_infos/bson entfernt; sensors/settings bleibt die aktive Struktur.
docs/mqtt-schnittstelle.md	MQTT-Dokumentation auf sensors/settings/... aktualisiert.
docs/mqtt-schnittstelle_v1.0.md	Zusätzliche MQTT-Dokumentation auf sensors/settings/... aktualisiert.
README_Sensor_Settings_UI_Alignment.md	Kurze Entwicklernotiz zur UI-Angleichung ergänzt.
commit_message.txt	Englische Commit-Nachricht mit Dateiliste ergänzt.

7. Prüfung

Die Dateien wurden strukturell geprüft. Ein echter Flutter-Build konnte in der Bearbeitungsumgebung nicht ausgeführt werden, weil Flutter/Dart dort nicht installiert ist. Die Änderung betrifft Quellcode, Dokumentation und MQTT-Subscription-Bereinigung.

8. Änderungshistorie

Version	Datum	Status	Änderung
v0.7	2026-06-18	Entwurf	Sensor-Einstellungen optisch und funktional an Softwareeinstellungen angenähert.